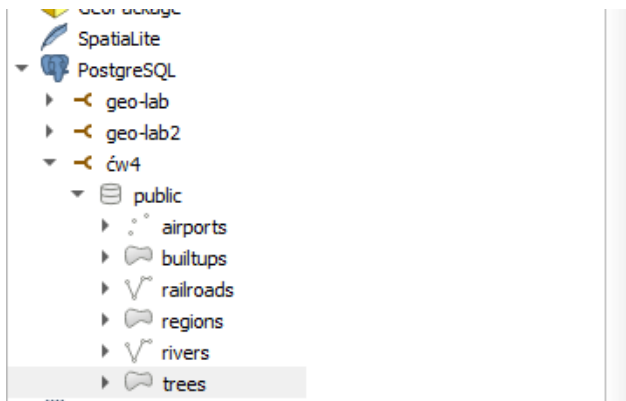
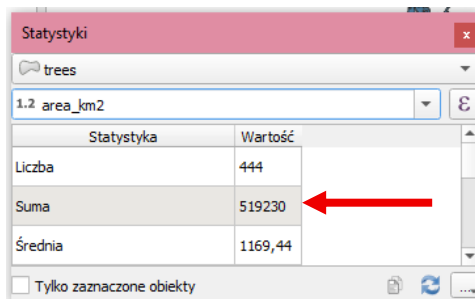
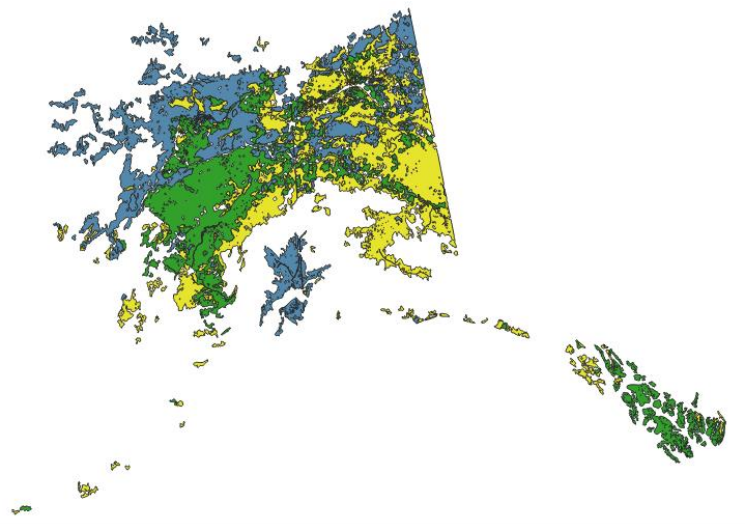
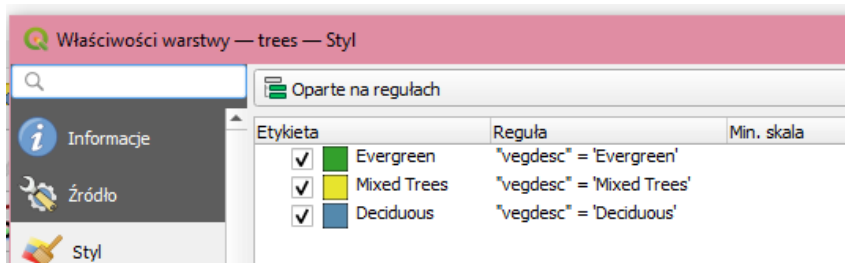


0. Warstwy znajdują się w plikach .shp w katalogu qgis_sample_data\shapefiles Warstwy (tylko te wspomniane w ćwiczeniu) należy załadować do bazy PostGIS, a w QGIS czytać dane z tej bazy (nie plików .shp).

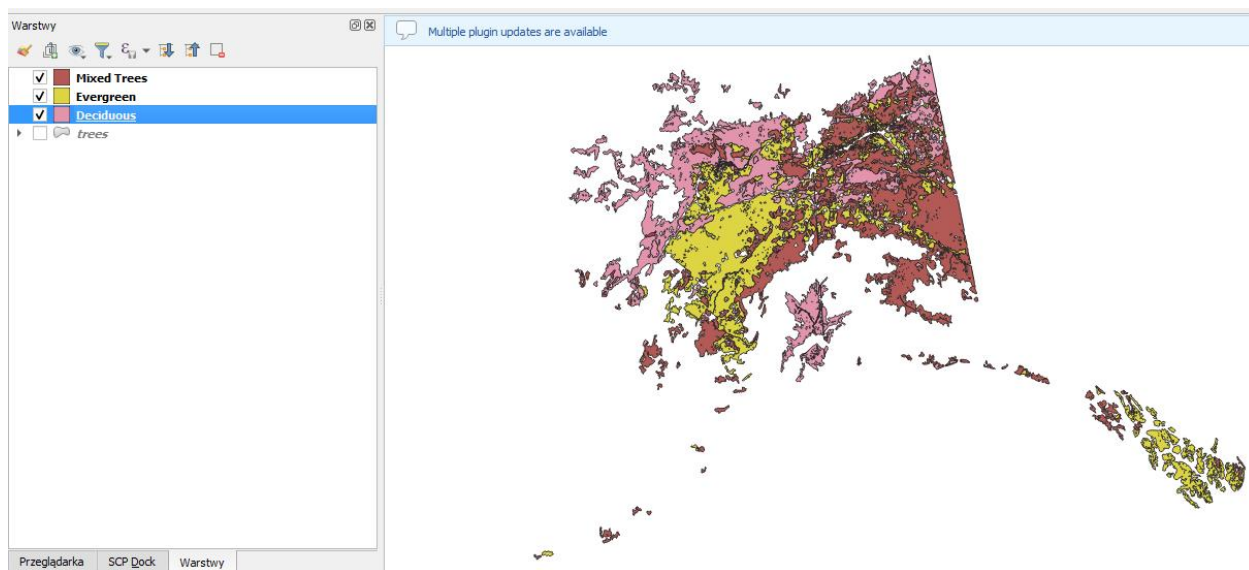
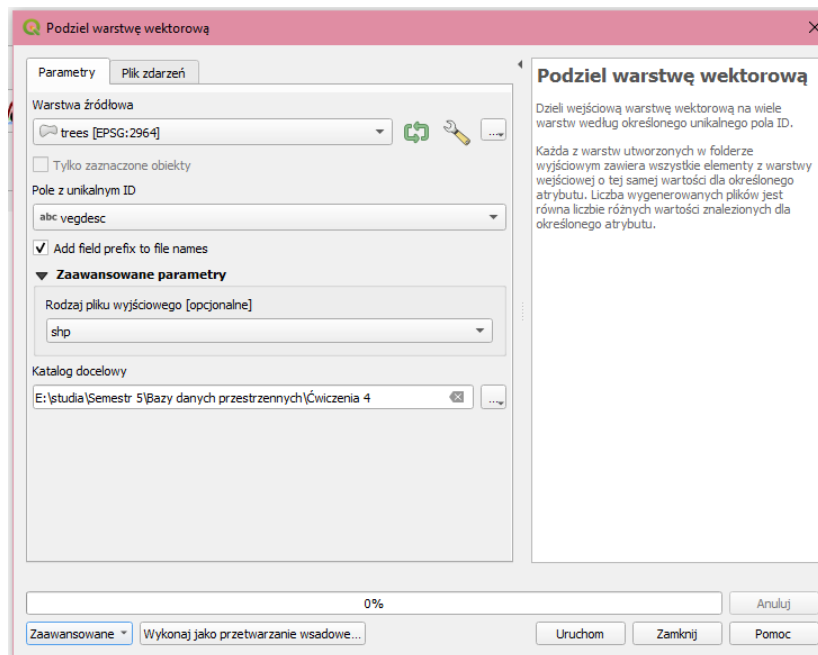


1. Do bazy PostGIS wczytać warstwę trees. Dodać style oparte na regułach. W tabeli atrybutów sprawdzić nazwę kolumny i wartości. Wyliczyć powierzchnię całej warstwy.



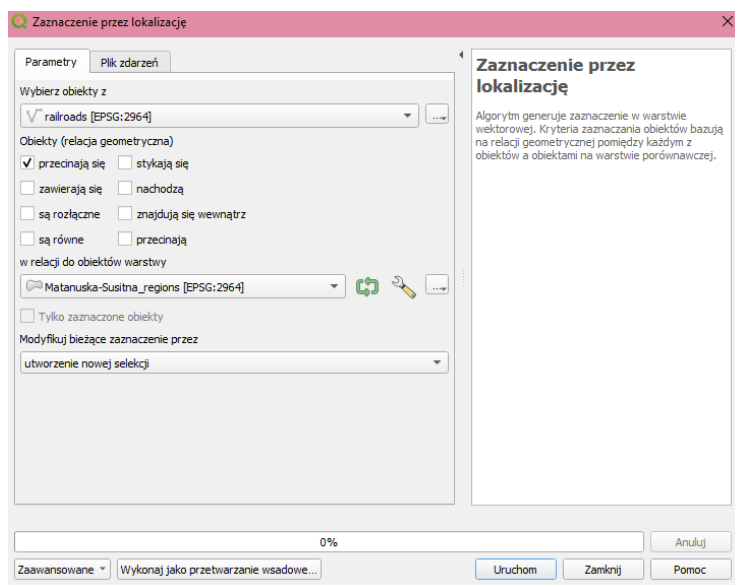
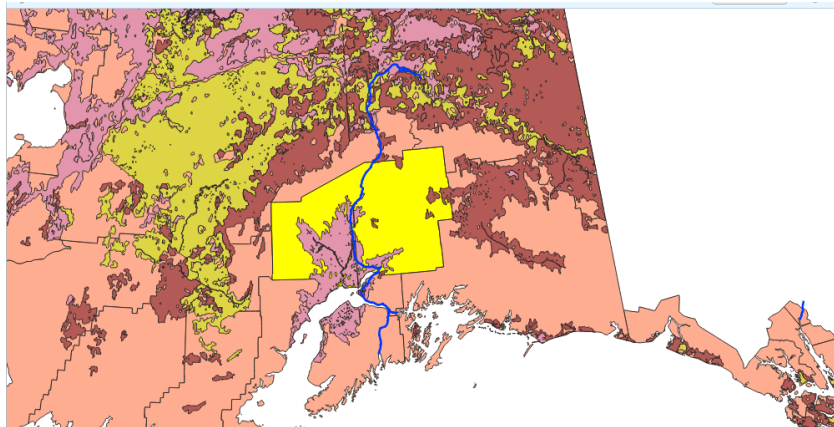
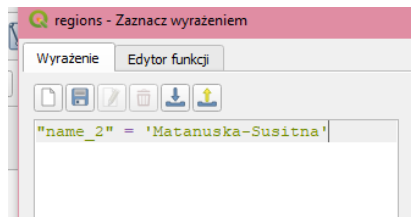
Powierzchnia warstwy trees wynosi 519230 km².

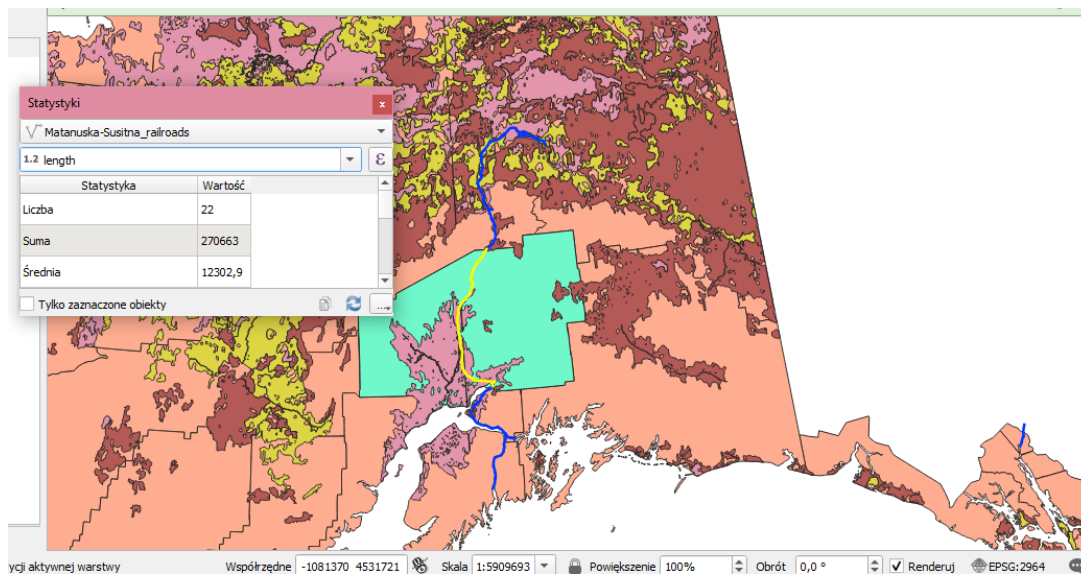
2. Użyć narzędzia „Rozdziel według atrybutu” (Split vector layer), aby wydzielić poszczególne typy drzew do osobnych warstw. Wyświetlić powierzchnię każdej z warstw.



Statystyki		Statystyki		Statystyki	
Deciduous		Evergreen		Mixed Trees	
1.2 area_km2		1.2 area_km2		1.2 area_km2	
Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość
Liczba	125	Liczba	155	Liczba	164
Suma	165378	Suma	164579	Suma	189273
Średnia	1323,02	Średnia	1061,8	Średnia	1154,11

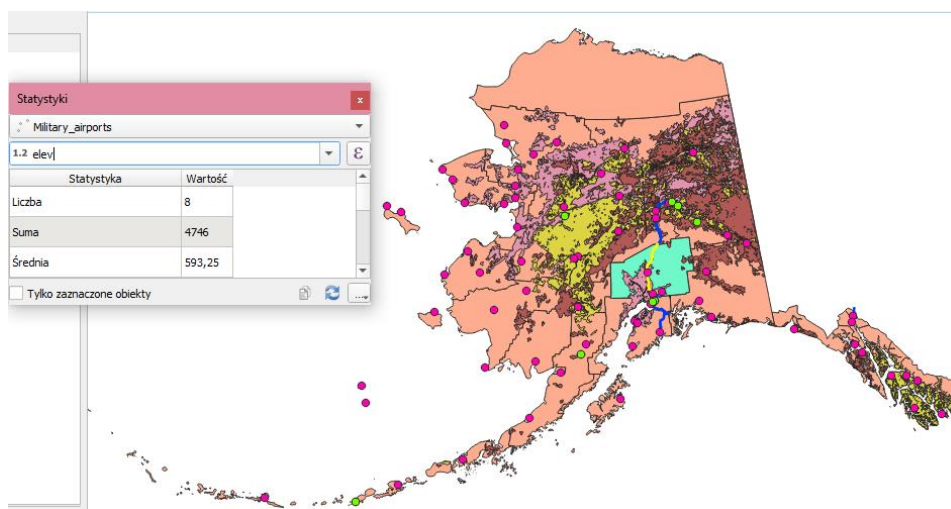
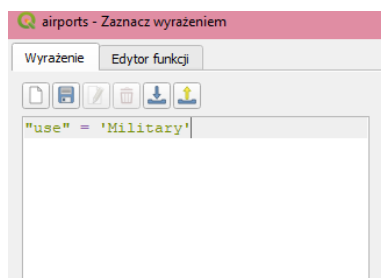
3. Do bazy PostGIS wczytać warstwy regions i railroads. Znaleźć region Matanuska-Susitna (odfiltrować pozostałe, np. podobnie do podpunktu 2). Znaleźć linie kolejowe wewnątrz tego regionu, policzyć ich długość.



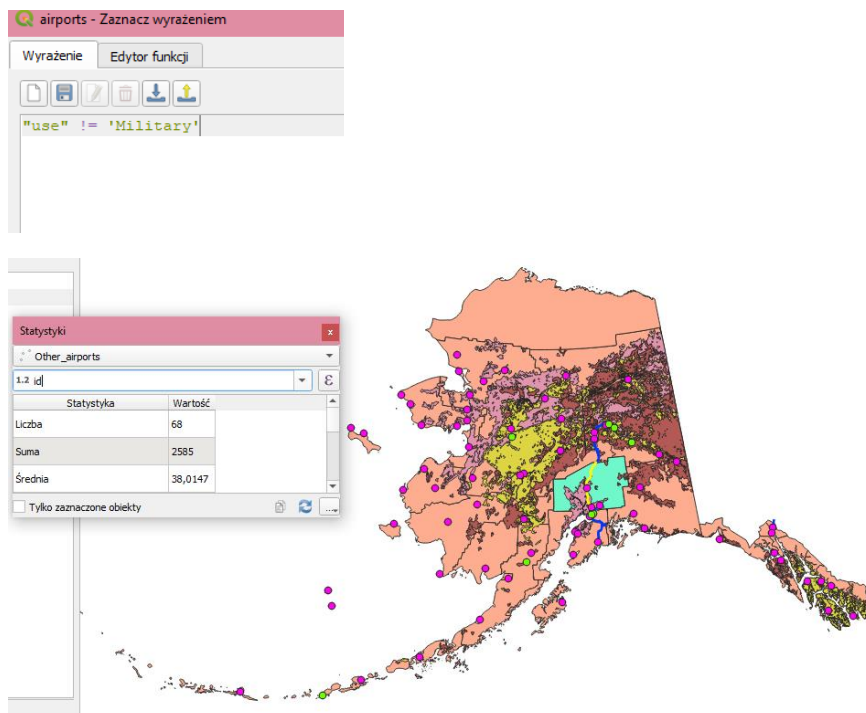


Linie kolejowe w regionie Matanuska-Susitna zaznaczone są kolorem żółtym, a ich długość to 270663 ft --> 83,41 km.

4. Do bazy PostGIS wczytać warstwy airports. Odfiltrować lotniska o zastosowaniu wyłącznie militarnym, sprawdzić ich średnią wysokość (elev). Po odfiltrowaniu i usunięciu lotnisk militarnych sprawdzić liczbę pozostałych lotnisk.

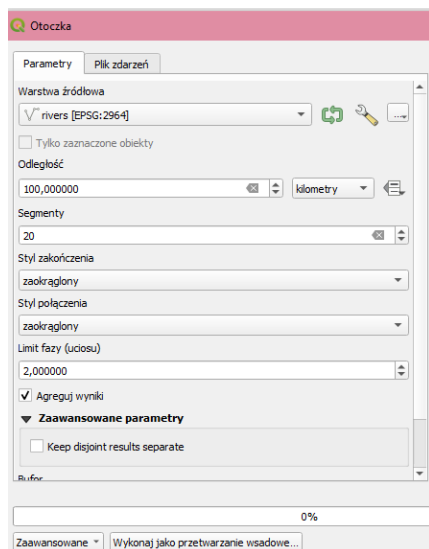


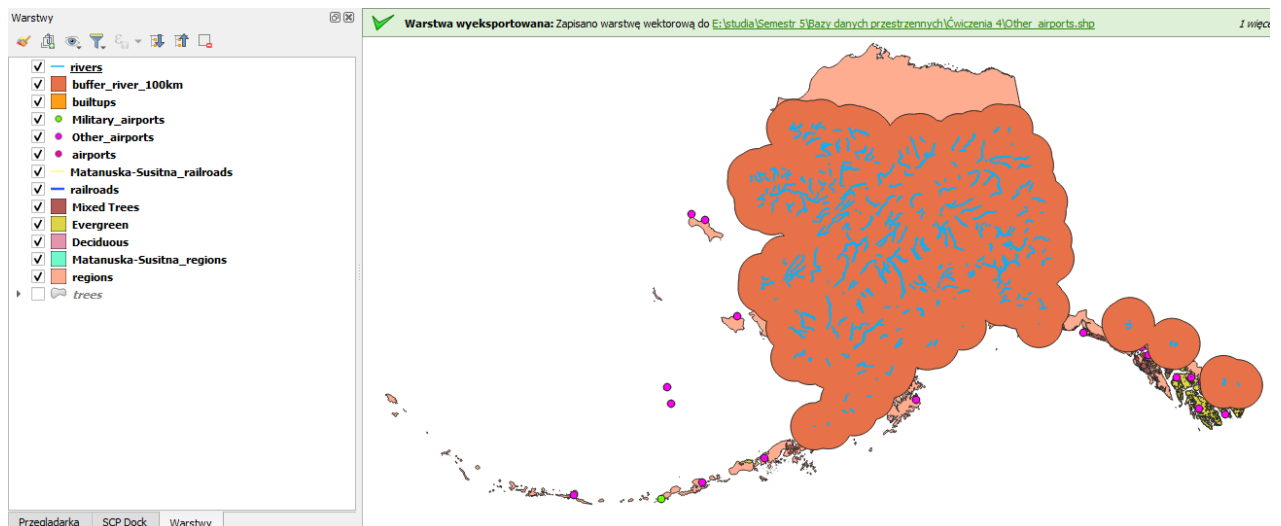
Średnia wysokość lotnisk militarnych (zielone kropki) wynosi 593,25 ft --> 0,01 km.



Liczba pozostałych lotnisk (fioletowe kropki) wynosi 68.

5. Do bazy PostGIS wczytać warstwy rivers oraz builtups. Utworzyć bufor 100 km wokół rzek, a następnie wyznaczyć budynki znajdujące się w tym buforze.





Statystyki

builtups_buffer

123 id

Statystyka	Wartość
Liczba	15
Suma	135
Średnia	9

Tylko zaznaczone obiekty

Liczba budynków znajdujących się w buforze wynosi 15 (wszystkich budynków jest 18).

6. Znaleźć punkty przecięć (intersekcje) między warstwami rivers oraz railroads. Sprawdzić ich liczbę.

Przecięcia linii

Parametry Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa

☒ rivers [EPSG:2964]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Warstwa przecinająca (linia)

☒ railroads [EPSG:2964]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Wybierz pola z warstwy wejściowej (zostaw puste, aby wybrać wszystkie) [opcjonalne]

0 field(s) selected

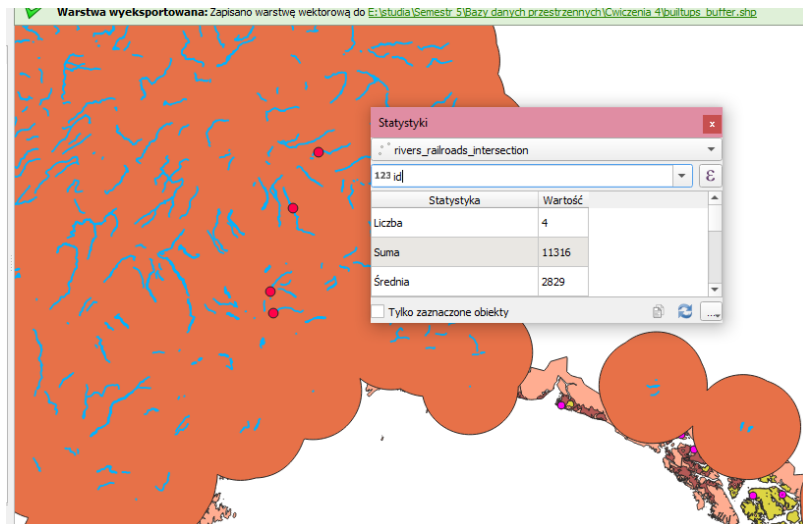
Wybierz pola z warstwy iloczynu (zostaw puste by wybrać wszystkie) [opcjonalne]

0 field(s) selected

Zaawansowane parametry

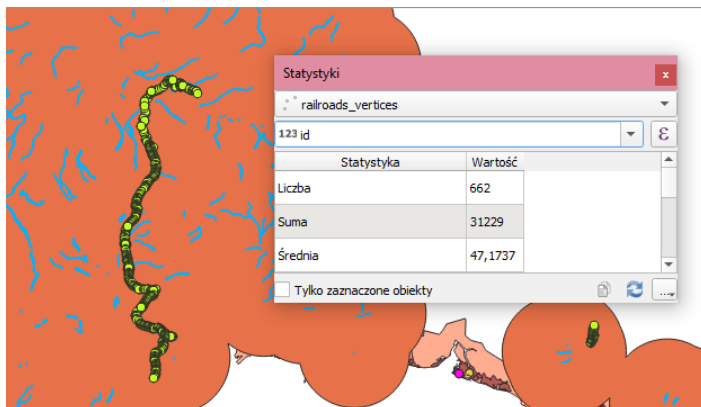
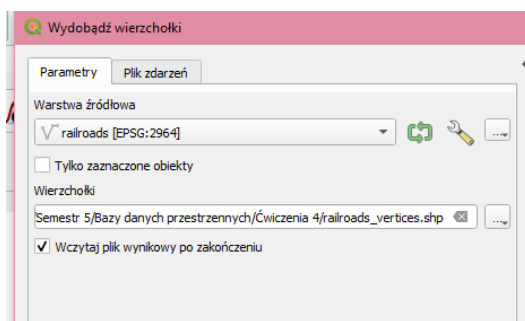
Intersect fields prefix [opcjonalne]

Przecięcia



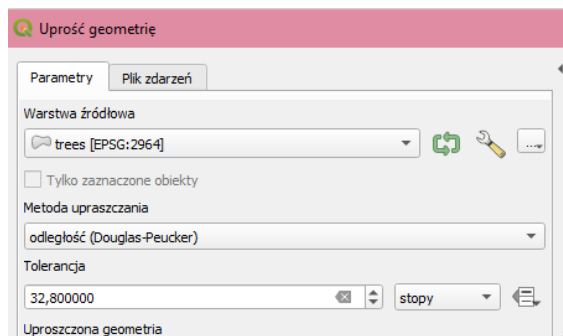
Liczba punktów przecięć między warstwami rivers i railroads wynosi 4.

7. Znaleźć wszystkie wierzchołki warstwy railroads. Sprawdzić ich liczbę.



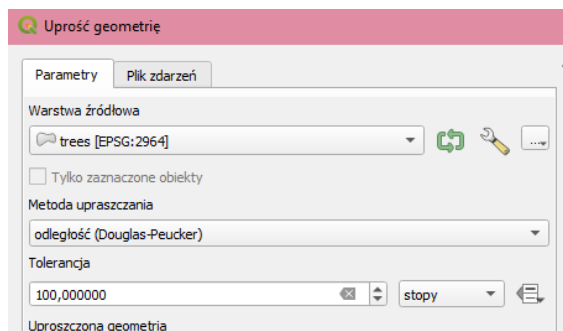
Liczba wierzchołków warstwy railroads → 662.

8. Uprościć geometrię warstwy trees (samodzielnie dobrać parametry) i ponownie policzyć ich powierzchnię. Porównać całkowitą powierzchnię warstwy po uproszczeniu z wartością z punktu 1.



Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519230
Średnia	1169,44

Tolerancja 32,8 ft ---> 10m – brak zmian w powierzchni.



Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519230
Średnia	1169,44

Tolerancja 100 ft ---> 30m – brak zmian w powierzchni.